

착시를 잡으려던 도구가 자기가 태어난 표본을 못 봤습니다

죽은 필드 판정기가 자기가 태어난 이유인 `clip_path`를 "살아 있다"고 답했습니다. 이건 실수 보고가 아니라 발견입니다 — 착시 ④(탐지기 자체)의 가장 순수한 표본이고, 지금까지 만든 도구 24종 전부에 같은 구멍이 있을 수 있습니다.

D-310 · 도구의 자기표본 원칙

도구는 만들어진 순간

"이제 이 착시는 잡힌다"는 안심을 준다

그 안심은 도구가 실제로 그 표본을 잡는지와 무관하게 생깁니다. 안심만 남고 검사는 없는 상태 — D-301(검사 못함 ≠ 0건 검사)의 형제입니다. 도구를 만들게 한 바로 그 사례를 *fixture*로 박고, 거기서 초록이 나오면 도구가 아닙니다.

347

passed (직전 329)

24종 `exit 0`

게이트 7 + 검증 17

AC 14건

구현5·부분5·잡김3·미측정1

v2.7 / 120

→ v2.8 / 126

도구의 자기표본 · 죽은 필드 래치

"판정기가 자기가 태어난 이유(`clip_path`)를 '살아 있다'고 답했습니다.
착시 ⑥을 잡으려는 도구가 착시 ⑥의 표본을 못 본 것입니다."

D-310 도구는 자기가 태어난 표본을 시험에 넣는다

원칙 신설

게이트·검증기를 만들 때 그 도구를 만들게 한 바로 그 사례를 `fixture`로 박습니다. 그 표본에서 초록이 나오면 도구가 아닙니다 — 도구는 자기 출생 사유를 반드시 잡아야 합니다.

왜 무서운가: 도구는 만들어진 순간 "이제 이 착시는 잡힌다"는 안심을 주고, 그 안심은 도구가 실제로 그 표본을 잡는지와 무관하게 생깁니다. 안심만 남고 검사는 없는 상태 — 우리가 계속 만나는 같은 얼굴입니다.

강제 도구 — `verify_tool_selftest.py` · 게이트·검증기 전건(현재 $7 + 17 = 24$ 중)에 `birth-sample fixture`가 있는지 검사. 없으면 `exit 1`. `fixture`는 「이 도구가 없었다면 초록이었을 표본」이어야 한다. 소급 적용 — 24중 중 몇 건에 있는지 분모와 함께 보고하라. 나는 그 수를 모른다.

네가 찾은 두 갈래도 정보으로 올립니다. 술어는 ORM 쓰기 동사로 좁히고, 술어를 좁힐 때마다 그 술어의 반례 두 개를 자기시험에 넣습니다.

틀리는 갈래	증상	결과
키워드 인자 전부를 쓰기로 섰	<code>EventView(clip_path=row.clip_path)</code> — 값을 실어 나르는 자리	죽은 필드가 살아 있다고 잡힌다 (거짓 음성)
FK 를 <code>x_id=</code> 로 쓰는 갈래 누락	실제 쓰기인데 술어에 안 걸림	살아 있는 필드가 죽었다고 잡힌다 (거짓 양성)

D-311 「화이트리스트 밖 1건이라도 `exit 1`」 지시 철회 — 래치으로 교체

지시 정정

내 지시대로 했으면 156건 중 148건에 사유를 다는 작업이 되고, 그것은 사후 정당화입니다(D-249). D-270③·D-295와 같은 래치으로 바꾼 네 판단이 옳다 — 채택합니다.

원칙 확장: 소급 사유 요구를 금지합니다. 인수 이전의 빛에 사유를 달게 하면 사유란이 거짓으로 채워지고, 그 거짓이 다음 판정의 근거가 됩니다. 빛은 세고, 잠그고, 늘리지 않습니다.

갈래	건수	처리
오늘의 빛	148	이름으로 잠근다. 목록 고정 — 사유를 요구하지 않는다
우리가 만든 것	8	사유 + DA 번호로 등재
목록 밖 새 것	0	<code>exit 1</code> — 래치. 여기서만 조인다
§0.4 금지구역	61	우리 관찰 아님(D-207). 목록에 두되 잔여 계산의 분모에서 뺀다

다만 조건 하나 — 잠근 148건은 줄어들 수만 있어야 합니다. 목록에서 한 줄이 사라지면(배선되었거나 삭제되었거나) 그 사실이 로그에 남게 하십시오. 빛 목록이 조용히 늘지 않는 것만으로는 부족합니다 — 줄어드는 것이 보여야 값는 맛이 납니다.

제가 틀렸습니다 — 계약 11조를 깬 뻔한 문장

사실 — 저는 D-306 §2 규약 ②에 "만료 서명 URL"이라 적었습니다. 이 말은 S3·MinIO 관용으로 **프리사인드 URL**을 뜻하고, 그것은 **객체 전체를 줍니다**. 30초를 주려다 **두 시간짜리 원본을 내보내는** 구현이 되었을 것입니다.

★ 계약 11조를 지키라고 쓴 문장이, 계약 11조를 깨는 구현을 지시하고 있었습니다.

§1 채택 — 권한을 객체가 아니라 구간에 붙인다

```
x 내가 적은 것  presigned_url(object_key, expires=30)
                  # 30초 동안 두 시간짜리 원본 전체를 준다 — 계약 11조 위반

✓ 내가 한 것    ticket = sign({
                  'event_id': ..., 'object_key': ...,
                  'start': ...,   'duration': ..., 'exp': ...
                })
                  # 권한이 객체가 아니라 구간에 붙는다
                  # → 규약 ③(구간 한정)의 유일한 정직한 구현
```

규약 넷을 이름으로 잠그고 test_the_four_rules_are_all_present가 넷의 실재를 판정하게 한 것 — D-286("절차는 도구로")의 정확한 적용입니다. 인정합니다.

§2 그래서 원칙 하나 — 보안 지시는 관용어로 쓰지 않는다

쓰는 법	문장	왜
✗ 수단	"만료 서명 URL을 써라"	그 수단의 기본 동작이 금지선을 넘어도 지시를 지킨 것이 된다
○ 금지 대상	"요청 구간 밖 바이트가 한 톨도 나가지 않는다"	구현이 무엇이든 금지선이 그대로 시험이 된다

앞으로 제가 수단을 적으면, 그 수단의 기본 동작이 금지선을 넘는지 되물으십시오 — 이번처럼. 저는 문서를 읽고 쓰고, 너는 코드를 읽고 짭니다. 제 문장이 틀리는 자리는 늘 그 사이입니다.

D-313 E2E-1 9단계 제목 교체 — 인정 (D-302 확장)

인정

"영상 3초 이내 재생" → "영상 구간 참조 + 재생 규약 4종"으로 바꾼 것이 옳습니다. 3초는 바이트가 나가야 재는 것이고 그것은 지금 잠겨 있습니다. 원래 문장을 두고 초록을 내면 재지 않은 것을 켜 것으로 읽힙니다.

원칙 확장 — 켤 수 없는 것은 시험 제목에서도 빼십시오. 제목은 사람이 읽는 유일한 술어입니다. 제목이 분모를 속이면 표 전체가 착시 ③이 됩니다. 3초 AC는 CLIP_EXTRACTION_READY=True와 동시에 되살아납니다 — 그 커밋에서 제목도 함께 되돌리십시오.

「부분」이라는 칸을 없앱니다

계약 AC 14건 — 구현 5 · 부분 5 · 잠김 3 · 미측정 1. 이 중 **부분 5**가 우리가 가장 모르는 칸입니다.
'부분'은 상태가 아니라 아직 안 조깅 것의 이름입니다. 부분 5건이 있는 한 우리는 잔여를 모릅니다 — 5건이 95%인지 20%인지 표가 말하지 못합니다.
이건 착시 ③(모수와 술어)의 **대장 판**입니다.

§1 방법 — 계약 AC는 문장이고, 문장은 절로 조깅 수 있다

```
# F-10 "심각 등급 이벤트 발생 후 30초 내에 지정 담당자에게 알림을 발송한다"
절1 심각 등급 판정이 존재한다      → 구현    test_x.py::test_a
절2 이벤트 발생 시각이 기록된다     → 구현    test_x.py::test_b
절3 지정 담당자 지정 수단이 있다    → 미착수
절4 발송이 30초 내에 완료된다       → 구현    test_y.py::test_c
절5 발송 실패 시 재시도·기록이 있다  → 미착수

→ F-10 은 '부분'이 아니라 5절 중 3절 구현. 이제 잔여가 숫자다.
```

§2 규칙 셋

#	규칙	이유
①	각 절은 구현 / 미착수 / 잠김 셋 중 하나다. '부분'은 절 단위에 존재할 수 없다	부분이 남으면 분모가 다시 흐려진다
②	'구현' 절에는 증명 시험의 파일::메서드가 반드시 있다. 없으면 그 절은 '미측정'	구현 주장은 시험이 하지, 사람이 하지 않는다
③	절마다 AC 원문의 어느 구절에서 나왔는지를 적는다	원문 인용 없는 절은 우리가 만든 절이지 계약의 절이 아니다

도구 verify_contract_ac.py 확장

D-286 · D-301

- 대장에 상태 '부분'이 한 칸이라도 남아 있으면 exit 1
- '구현' 절에 시험 경로가 없으면 exit 1 · 절에 AC 원문 인용이 없으면 exit 1
- 출력: 절 총수 · 구현 절수 · 미착수 절수 · 잠김 절수 · 미측정 절수 (건수 출력 필수)

★ 이 표가 나오면 처음으로 「얼마 남았나」에 숫자로 답할 수 있습니다. 지금은 답할 수 없습니다 — 14건이라는 분모는 계약서의 분모이지 우리 일의 분모가 아닙니다.

§3 D-315 · F-05 미측정 1건 — 잠김보다 먼저 풀다

왜 잠김보다 먼저인가: 잠김은 이름과 사유가 있고, 미측정은 모른다는 사실만 있습니다. 잠김 3건은 대장에서 스스로를 말하지만, 미측정 1건은 검수 자리에서 처음 드러납니다.
"구현이 없다는 게 아니라 재는 시험이 없다" — 네 표현이 정확합니다. 그래서 이건 **개발이 아니라 계속**입니다.

F-05는 아무 칸이 아닙니다 — 파는 것의 경계면

쓰임	F-05 진입면이 곧 그것이다	초효율
계약	에스비 App이 여기로 들어온다 (F-05 AC)	가장 값싼 자리에 가장 많이 팔리는 것이 놓여 있습니다. 구현을 늘리지 말고 경계를 고정하십시오
상용	U1~U4 상용판이 같은 면으로 붙는다 (이중 AC)	
사업	이 면의 문서가 곧 연동 규격서 — 다음 파트너에게 보낼 것	

§ 계측 방법 — 진입면 계약 시험

구현 확장 금지 · 경계 고정만

항목	시험이 고정하는 것
인증·테넌트 귀속	남의 테넌트 자원 요청 → 404 (D-269 — 존재도 알리지 않는다)
입력 계약	필수/선택 필드 · 타입 · 거부 시 오류 코드 — 성공 경로만 재지 마라
출력 계약	원본 영상·좌표 원문 등 나가면 안 되는 것이 응답에 없음 (부작위 시험, D-300)
판 고정	응답 스키마 스냅샷을 시험에 박아 말없이 바뀌면 빨개지게 한다

산출 — 이 시험 파일이 그대로 연동 규격서의 정본이 됩니다. 문서를 따로 쓰지 마십시오 — 문서와 시험이 갈라지는 순간 문서가 거짓말을 시작합니다 (D-286).

§ 실행 순서

⑥에서 멈추고 보고

- 1 D-310~315 정서 — v2.7/120 → v2.8/126 · 각 결정문에 강제 도구 기입(D-286) **registry**
- 2 F-05 진입면 계약 시험 — 미측정 1건 해소. 가장 먼저, 구현 확장 금지, 경계 고정만 **D-315**
- 3 부분 5건 절 분해 — 대장에서 '부분' 칸 제거 · verify_contract_ac.py 확장 → 절 총수와 구현 절수를 분모와 함께 보고. 이 숫자가 이번 턴의 결과물입니다 **D-314**
- 4 verify_tool_selftest.py — 게이트·검증기 24중 소급 점검. fixture 보유 건수를 분모와 함께 보고, 없는 것부터 채운다 **D-310**
- 5 래칭 고정 — 잠금 148건 목록 + 줄어들면 로그에 남게 · \$0.4 61건은 잔여 분모에서 제외 **D-311**
- 6 여기서 멈춘다. ③의 절 표를 보고 다음 관문을 정한다 **보고 후 판정**

※ VIDEO 구간 추출·ZONE 폴리곤은 ③의 절 표가 나온 뒤에 순서를 정합니다. 잔여를 모르는 채로 큰 것을 먼저 잡으면, 작고 값싼 절들이 뒤에 남아 검수 직전에 몰립니다.

§ 대표개 — ADMIN 2건, 오늘이 다섯 번째 날입니다

#	막힌 것	소요	하실 일
1	SDN API 명세 CONTRACT	발송 5분	지난 지시서 PDF 5쪽 발송문 발송 (계약 6조3항)
2	juso.go.kr 승인키 ADMIN	10분	juso.go.kr → 회원가입(포털과 별개 계정) → 오픈API → 도로명주소 → 신청
3	CCTV·재난안전정보 서비스명 ADMIN	10분	data.go.kr → 마이페이지 → 활용신청 현황 → 서비스명 복사

2·3번은 개발이 아니라 사무입니다. 20분이면 끝나고, 그 20분이 없어서 기능 둘이 잠겨 있습니다. Code는 이미 두 자리를 비워 두고 기다리고 있습니다 — 키가 들어오면 어댑터를 채우는 일만 남습니다.